

机械设计 第2、3章复习讲义 Demo

定位：给基础很弱的初学者使用。不是简单摘抄教材，而是“教材考点 + 大纲筛选 + 机构场景 + 例题判断 + 公式符号解释”。

Demo 展示范围：机械零件失效形式、变应力参数、应力循环特性 r 的判断、疲劳强度学习路径、摩擦/磨损/润滑的图文整理样式。

1. 大纲与教材对应关系

考试大纲要求	教材位置	PDF处理方式
机械零件主要失效形式	第2章 2.1.3	定义 + 失效后果 + 常见零件例子 + 判断表
变应力主要参数和稳定循环变应力特征	第2章 2.2、2.3	公式框 + r 判断专题 + 机构工况例题
疲劳断裂特征、疲劳曲线、疲劳极限应力图	第2章 2.3	概念图 + 字母解释 + 做题流程
摩擦、磨损、润滑	第3章	分类表 + 教材图截图 + 工程例子

2. 样章：应力循环特性 r 怎么判断

教材给出变应力参数后，考试常把它放进具体机构里考。初学者的困难不是公式，而是看不懂“这个零件到底怎么受力”。所以正式版会把本节做成专题。

核心公式

应力循环特性： $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$

$\sigma_{\max}$ ：一个循环中的最大应力； $\sigma_{\min}$ ：一个循环中的最小应力。 r 反映应力变化的“对称程度”和“是否变号”。

2.1 先用四种典型循环建立直觉

类型	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	r	直观理解
静应力	不变	不变	通常不谈循环	一直拉或一直压，大小不周期变化
对称循环	$+\sigma$	$-\sigma$	-1	一会儿拉、一会儿压，大小相等
脉动循环	$+\sigma$	0	0	从0到最大值反复变化，不反向
非对称循环	$+\sigma_{\max}$	$+\sigma_{\min}$ 或 $-\sigma_{\min}$	不等于 -1/0	大小不等，可能同号也可能异号

2.2 看到机构题的判断流程

- 第一步：找危险截面。通常在轴肩、键槽、螺纹根部、齿根、圆角过渡处。
- 第二步：判断这个截面上的应力来源：拉压、弯曲、扭转、接触。

第三步：看机器转一圈或工作一个周期后，应力方向是否反向。方向反向时 $\sigma_{\min}$ 往往为负。

第四步：写出 $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ ，再代入 $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ 。不要先背 r ，要先画受力变化。

2.3 拓展例题样式：旋转轴受恒定径向力

场景：一根轴上装有齿轮，齿轮受到近似恒定的径向力。轴在转动，所以轴表面某一点转到上方时可能受拉，转到下方时可能受压。

判断：对轴表面某一点来说，弯曲应力随轴旋转在 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 之间变化，因此属于对称循环变应力。

结论： $\sigma_{\max} = +\sigma$ ， $\sigma_{\min} = -\sigma$ ，所以 $r = -1$ 。

正式版会为轴、齿轮齿根、螺栓预紧、弹簧、连杆等分别配图说明。教材没有足够例题时，我会标成“拓展理解”，不冒充教材原文。

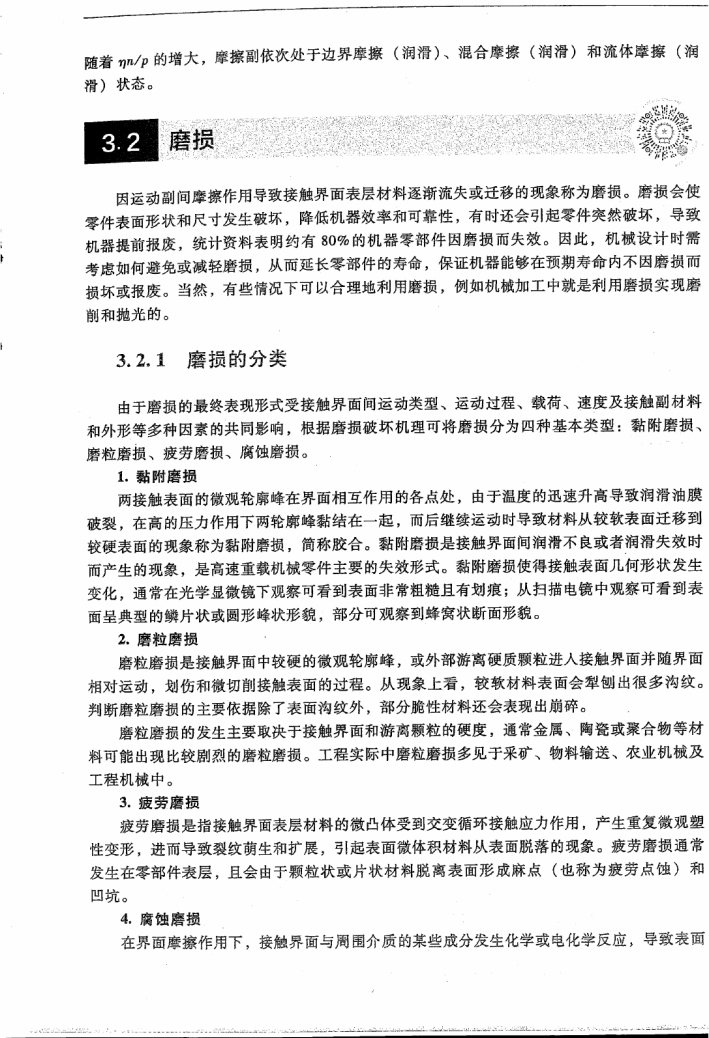
3. 样章：失效形式不是背名词，要知道“坏在哪里”

机械零件的失效，是指零件丧失规定功能。正式版会把每种失效都按“现象—原因—常见零件—设计准则—考试问法”整理。

失效形式	通俗理解	常见位置	设计时关注
断裂	零件裂开或断掉	轴、螺栓、齿根	强度、疲劳强度、安全系数
塑性变形	没断但永久变形	受拉压或弯曲零件	屈服强度、许用应力
表面失效	表层点蚀、胶合、磨损	齿轮、轴承、滑动副	接触强度、润滑、材料硬度
刚度不足	变形太大影响工作	轴、机架、导轨	挠度、转角、接触变形

4. 图文处理样式

正式版会优先截取教材原图，并在图下加“图在讲什么”“考试怎么用”。下面是版式示例。



示例：教材第3章磨损过程相关页面截图。正式版会进一步裁切，只保留图3-4及其必要说明，并校正 OCR 文字。

5. 正式版深度与密度

深度：每个大纲点都讲到“定义、物理含义、公式、字母、适用条件、题目判断、易错点”。

密度：不做流水账摘抄；每2—3页形成一个完整考点模块，包含表格、公式框、例题或图。

补充：课本不足的机构例题会作为“拓展理解”加入，避免你只会背公式但不会判断工况。

校对：OCR 文本必须对照原图，尤其是 σ 、 τ 、 r 、 N 、 S 、 μ 、 η 、 p 、 v 等符号。